



高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

思考：

导数在物理方面有哪些应用呢？

导数的简单应用

contents

- 一 切线与法线问题
- 二 速度、加速度问题
- 三 相关变化率

学习目标

如何通过导数描写变速直线运动的瞬时速度和加速度？

二、速度、加速度问题

设质点的运动方程为： $s = s(t)$ ，质点作变速直线运动的瞬时速度

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t} = s'(t)$$

变速直线运动质点的加速度

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t_0 + \Delta t) - v(t_0)}{\Delta t} = v'(t) = s''(t)$$

二、速度、加速度问题

例1 质量为 m 的质点沿 x 轴运动，它的速度 v 和位移 x 满足方程

$$\frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2) = \frac{1}{2}k(x_0^2 - x^2)$$

这里 k, v_0 和 x_0 都是常数.证明当 $v \neq 0$ 时, $ma = -kx$, 这里 a 是加速度.

证明 利用隐函数求导法, 等式左右两边关于时间 t 求导

$$mvv' = -kxx'$$

由于 $v' = a, x' = v$, $\therefore$ 当 $v \neq 0$ 时, $ma = -kx$.

- 导数在物理方面的应用：

速 度： 路程关于时间的导数.

加 速 度： 速度关于时间的导数，路程关于时间的二阶导数.